

Ejercicio API Web Storage y API Geolocation

El ejercicio que se propone consiste en crear dos páginas HTML nuevas independientes, o bien añadir al trabajo-1 dos enlaces hacia estas dos páginas, que muestren lo siguiente

1. Una página que muestre dos zonas. Una zona debe contener un formulario para introducir un nombre de usuario y una clave, y también dos botones: “Grabar” y “Borrar”. La otra zona, una vez pulsado el botón “Grabar”, debe mostrar los valores introducidos a modo de historial.
2. Una página que muestre dos zonas. Una zona debe contener las coordenadas, latitud y longitud, de la posición de dispositivo desde el que se ha abierto la página y también posibles mensajes de error a la hora de obtener esta posición. La otra zona debe mostrar un mapa centrado en la posición haciendo uso de Google Maps. Ambas zonas deberán usar el dispositivo GPS en el caso de que el sistema cliente lo posea (móviles, tablets, etc). Se recomienda probar la página desde un dispositivo móvil.

Ayuda:

Para la creación de la primera página, revisar el Capítulo 10 del documento al que se accede con este [enlace](#). Puede utilizarse `SessionStorage` o `LocalStorage`

Para la creación de la segunda página, revisar el Capítulo 9 del documento al que se accede con este [enlace](#). Para mostrar el mapa se va a crear una cadena de texto con un URL de Google Maps a partir de las coordenadas de latitud y longitud del dispositivo que accede a la página. Para crear este URL puede consultar en este [enlace](#) la sección “Direcciones a Google Maps”.

Direcciones a Google Maps

Para hacer cualquier consulta que dirija a un lugar en Google Maps, necesitamos usar una dirección con la siguiente estructura:

```
https://maps.google.com/?parametro=valor
```

Los parámetros pueden ser uno o varios. En caso de que sean más de uno debemos separarlos usando un ampersand (&).

Los parámetros más empleados son: “**q**” (query), “**loc:**” (localización) y “**ll**” (latitud y longitud).

q se puede usar especificando en el valor las coordenadas de un lugar o un nombre que lo identifique, por ejemplo: “`catedral+de+la+habana`”

Veamos algunas consultas suponiendo que accedemos a la ubicación de la ETSI Informática de la UNED: Latitud 40.451028 y Longitud -3.737893

Consulta simple a Google Maps

La siguiente dirección muestra el mapa de la ubicación con todos los parámetros por defecto.

<https://maps.google.com/?q=40.451028,-3.737893>

Consulta a Google Maps especificando el zoom

El nivel de zoom deseado se puede especificar usando el parámetro "z", seguido del valor, que debe estar entre el 1 y el 19, aunque en algunos lugares puede llevar hasta el 23.

En la siguiente dirección se emplea al parámetro "ll" para evitar la barra inferior con las coordenadas y se especifica el nivel de zoom 14.

<https://maps.google.com/?ll=40.451028,-3.737893&z=14>

Consulta a Google de un mapa de vista aérea (Satelite)

El tipo de vista de un mapa de Google se especifica con el parámetro "t". Los valores pueden ser los siguientes:

- **m** – Normal, muestra la vista del mapa de carreteras predeterminado.
- **k** – Vista aérea con imágenes satelitales de Google Earth.
- **h** – Híbrido, combinación de vistas normales y satelitales.
- **p** – Terrain. Mapa físico basado en información terrestre.

En la siguiente consulta se especifica el nivel de zoom 18 y la vista Aérea.

<https://maps.google.com/?ll=40.451028,-3.737893&z=18&t=k>

Insertar mapa en un iframe

Supongamos que tenemos definido:

```
<iframe id="mapa1" class="mapa"></iframe>
```

Donde en la hoja de estilos la clase mapa tiene definido un tamaño de 500x500px:

```
.mapa {  
    width: 500px;  
    height: 500px;  
}
```

Si se supone que tenemos almacenada la ubicación del dispositivo en las variables **latitud** y **longitud**, podemos construir una posible cadena de texto con el URL:

```
mapaURL_1 = 'http://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF8&q=' +  
    latitud + ',' + longitud + '&z=14&output=embed';
```

Este URL se puede modificar

Y para mostrar el mapa en ese iframe simplemente habría que ejecutar:

```
document.getElementById('mapa1').src = mapaURL_1;
```